

강의 대본 — 「조건을 좁히는 일」 (/genai)

슬라이드 28장 · 40분 + Q&A · 비개발자 실무자 대상(마케터·디자이너·기획자 등 도구는 쓰지만 내부 원리는 처음).
읽는 대본이 아니라 말하는 대본입니다 — 문장이 짧고, 화면에 있는 글자를 다시 읽지 않습니다.
[대괄호] 는 자리마다 갈아 끼우는 곳입니다.

시간 배분

파트	슬라이드	누적 시각	분량
Part 0 · 오프닝	00-02	0:00 → 3:30	3분 30초
Part 1 · LLM 기초	03-09	3:30 → 13:00	9분 30초
Part 2 · 이미지	10-15	13:00 → 23:00	10분
Part 3 · 영상	16-18	23:00 → 28:00	5분
Part 4 · 노드	19-22	28:00 → 34:30	6분 30초
Part 5 · 실전	23-27	34:30 → 40:00	5분 30초

대본 실측: 발화 12,864자. 분당 300자로 말하면 43분, 330자면 39분입니다.

330자는 또박또박 말하는 속도의 빠른 쪽이라, 28장 전부를 40분에 넣으려면 여유가 거의 없습니다. 아래 생략 3장을 미리 정해 두고 들어가세요 — 빠면 11,945자, 300자 기준 40분으로 안전해집니다.

가장 긴 세 장은 13(2분 20초) · 14(2분 10초) · 17·20(각 1분 50초) 입니다. 여기가 이 강의의 값이 나오는 지점이니 여기서 밀리는 건 괜찮고, 앞의 Part 1에서 밀리면 안 됩니다.

생략 순서(앞에서부터 뺀다): ① 25 문법 3열(40초 회수 — 26이 결합니다. "이건 캡처해 가세요" 한 마디로 넘김) → ② 07 학습 3단계(70초 — 09 도입에 "말투는 훈련된 습관입니다" 한 문장으로 흡수) → ③ 05 어텐션(70초 — 04 끝에 "그리고 이 좌표는 주변 단어를 보고 또 바뀝니다" 한 문장으로 흡수).

세 장 다 원리의 뼈대가 아니라 겉가지라서 빼도 13·14·20번이 그대로 섭니다. 반대로 04·06·13·14·20은 무슨 일이 있어도 빼지 마세요 — 이 다섯 장이 빠지면 강의가 팁 목록으로 주저앉습니다.

전달 원칙

- 화면의 글자를 읽지 않습니다. 카드는 눈으로 보게 두고, 입으로는 카드에 없는 이유를 말합니다. 카드가 4개인 슬라이드는 2개만 말하고 넘어갑니다 — 나머지는 자료로 남습니다.
- 수식과 코드는 한 개도 쓰지 않습니다. 대신 비유를 씁니다. 다만 비유를 쓴 뒤에는 반드시 비유의 한계를 한 마디로 닫습니다("단, 실제로는 ~는 아닙니다"). 안 닫으면 비유가 잘못된 확신으로 굳습니다.
- 파트마다 마지막에 "그래서 내일 뭘 다르게 하나"를 한 문장으로 답합니다. 원리만 듣고 나가면 아무것도 안 바뀝니다.
- 용어를 처음 꺼낼 때만 영어를 한 번 붙이고(토큰·임베딩·디퓨전), 그다음부터는 우리말로만 말합니다.

안녕하세요. 오늘 [40분] 동안 생성형 AI가 **어떤 원리로 만들어지는지** 이야기하러 온 형운입니다. AI 프로젝트를 만드는 일을 하고 있습니다.

먼저 이 강의가 무엇이 아닌지부터. **프롬프트 팁 30개를 드리지 않습니다.** 그런 목록은 검색하면 나오고 반년이면 틀립니다.

대신 **안에서 무슨 일이 벌어지는지**를 보시게 할 겁니다. 그걸 아시면 팁은 직접 만들어 내실 수 있습니다.

순서는 텍스트 기본기에서 출발해 이미지, 영상, 그다음 요즘 도구들이 왜 노드 모양이 됐는지까지 갑니다.

01 이 강의의 한 문장

0:50-2:10

한 가지만 갖고 나가신다면 이 문장입니다. **생성은 주문이 아니라 조건 설계다.**

무슨 뜻이냐면요. 우리는 보통 AI한테 뭔가를 **시킨다**고 생각합니다. "이런 이미지 만들어 줘." 주문하는 거죠. 그런데 AI 입장에서 그건 명령이 아니라 **범위를 좁혀 주는 정보**입니다.

제가 "사람 한 명 그려 주세요"라고 하면 서른 분이 서른 가지를 그리실 겁니다. 제가 안 정한 걸 알아서 채우시니까요. "50대 남성", "정장", "역광"을 더할수록 범위가 줄죠.

시도 같습니다. **내가 안 정한 것은 지시를 안 한 게 아니라 모델한테 맡긴 겁니다.** 결과가 마음에 안 드는 대부분은 모델이 틀린 게 아니라 제가 비워 둔 자리를 모델이 채운 겁니다.

그리고 **프롬프트만 조건이 아닙니다.** 참조 이미지도, 영상의 첫 프레임도, 도구의 슬라이더도 전부 범위를 좁히는 일을 합니다. 그래서 뒤에 나올 기법이 전부 둘 중 하나예요 — **조건을 더하거나, 잠그거나.**

02 세 매체가 같은 구조

2:10-3:30

오늘 텍스트·이미지·영상을 다 다루는데, 셋을 따로 외우실 필요가 없습니다. **구조가 같습니다.**

조건이 들어가면, 그 조건에 맞는 **가능한 결과들의 지형**이 만들어집니다. 그 지형에서 하나를 **뽑습니다.** 그게 결과입니다.

여기서 중요한 게 세 번째 칸입니다. **뽑는다** — 계산해서 정답을 내는 게 아니라 뽑는 겁니다. 그래서 같은 걸 두 번 시키면 다른 게 나옵니다. 이게 버그가 아니라 설계입니다.

[표를 가리키며] 세 매체가 다른 건 오른쪽 한 칸뿐입니다. **무엇을 뽑느냐.** 텍스트는 다음 단어 하나를 뽑고, 이미지는 그림 한 장을 통째로, 영상은 시간까지 붙은 덩어리를 뽑습니다.

조건을 거는 법은 셋이 똑같습니다. 그래서 오늘 Part 1에서 배우신 게 Part 3까지 그대로 따라갑니다.

이제 안으로 들어가 봅시다. 텍스트 시부터요.

모델은 글자를 보지 못합니다. 우리가 문장을 넣으면, 모델은 그걸 조각으로 잘라서 받습니다. 이 조각을 **토큰**이라고 부릅니다.

[화면 가리키며] 영어 "strawberry"는 straw와 berry 두 덩어리로 잘립니다. 한국어 "딸기는 빨갭다"는 더 잘게 잘리고요. 그리고 모델이 진짜로 받는 건 이 조각들의 **번호**입니다. 아래 숫자 줄이 그겁니다. 예시로 적어 둔 번호고요.

여기서 실무에 바로 걸리는 게 두 가지입니다.

하나. **글자 수를 세거나 거꾸로 쓰는 걸 못 합니다.** "딸기에 ㄱ이 몇 개냐"는 모델한테 봉투 안을 세어 보라는 요구예요. 이런 건 AI 말고 엑셀을 쓰시는 게 맞습니다.

둘. **한국어는 같은 뜻이라도 조각이 더 많이 듭니다.** 영어보다 더 많은 자리를 차지해요. 자료를 길게 붙여 넣으실 때 이게 비용이자 한도가 됩니다.

04 임베딩 — 뜻이 좌표가 된다

4:50-6:20

오늘 제일 중요한 장입니다. 이 장을 이해하시면 뒤의 이미지 참조가 저절로 풀립니다.

조각으로 자른 다음, 모델은 각 조각에 **좌표**를 붙입니다. [그림 가리키며] 아주 넓은 지도에 말들이 흩어져 있다고 보시면 됩니다. **비슷한 자리에서 쓰이는 말끼리 가까이 놓입니다.**

여기서 꼭 짚을 게 있습니다. **모델은 단어의 뜻을 배운 적이 없습니다.** 사전을 읽은 게 아니라 "이 말이 어떤 말들과 같이 나오더라"만 아는 겁니다.

그래서 "감성적인 사진"은 잘 안 먹혀요. 사람이 느낌을 요약한 말이지 **실제 사진 설명에 같이 등장하는 말이 아니기** 때문입니다. "창가 역광", "얇은 심도", "필름 그레인"으로 바꾸면 확 달라집니다.

그리고 오늘의 복선. **그림도 똑같이 좌표가 됩니다.** 말과 그림을 같은 지도에 올릴 수 있어요. 글로 그림을 부를 수 있는 이 유가 이겁니다. 이따가 **참조 이미지를 넣는 게 바로 이 지도에 점을 찍는 일**이라는 걸 보시게 됩니다.

05 어텐션 — 문맥이 좌표를 바꾼다

6:20-7:30

좌표가 고정되어 있는 건 아닙니다. **주변을 보고 옮겨 갑니다.**

[화면 가리키며] "배"라는 말이 있죠. 항구에 배가 들어왔다 — 선박입니다. 배가 달아서 잘 익었다 — 과일이고요. 배가 아파서 누웠다 — 신체죠. 글자는 똑같은데 옆에 뭐가 있느냐로 뜻이 정해집니다.

모델은 "지금 이 조각이 앞의 어느 조각을 얼마나 볼지" 가중치를 매깁니다. 이것 **어텐션**이라고 합니다.

실무로 옮기면 두 가지예요. **순서와 거리가 결과를 바꿉니다.** 인물 묘사 중간에 조명 얘기를 끼우면 그 조명이 인물에 달라 붙습니다. 관련된 지시끼리 붙여 쓰세요.

그리고 **주의는 나눠 갖는 자원입니다.** 지시를 스무 개 몰아넣으면 하나하나가 멀어져요. 나눠서 두 번 부르시는 게 정확합니다.

이제 모델이 답을 만드는 순간입니다.

[화면 가리키며] "그는 오래도록 ○○○ 바라보았다." 모델은 여기 들어갈 말의 **후보와 확률**을 갖고 있습니다. 바다를, 하늘을, 도시를, 기억을... 그리고 그중 하나를 **뽑습니다**.

왼쪽은 온도를 낮춘 겁니다. 1등이 78%라 거의 항상 "바다를"이 나와요. 안전한데 뻥하죠. 오른쪽은 올린 거고요, 평평해져서 "침묵을"도 나옵니다. 도구마다 창의성·다양성 같은 이름으로 이 손잡이가 있습니다.

그리고 **시드**. 뽑기의 출발점 번호입니다. 같은 조건에 같은 시드면 **같은 결과가 나옵니다**. 오늘 손잡이 중 제일 중요한 게 이거예요. 이게 있어야 "뭘 바꿨더니 뭐가 달라졌는지"를 볼 수 있습니다.

여기서 가장 많이 오해하시는 걸 짚겠습니다. **왜 AI가 자신 있게 틀리느냐**. 훈련 목표가 **참을 말하는 게 아니라 그럴듯한 걸 말하는 것**이기 때문입니다. 확률 높은 말과 사실인 말은 다른 거예요. 그래서 없는 논문과 통계를 유창하게 만들어 냅니다. **유창함은 정확함의 증거가 아닙니다**.

좋은 소식도 하나. 결과 하나는 **뽑은 표본 하나**일 뿐이에요. 마음에 안 드시면 문장부터 고치지 마시고 **두세 번 더 굴려 보세요**. 이게 Part 5에서 데이터로도 확인됩니다.

07 학습 3단계 — 말투는 어디서 왔나

9:10-10:20

"AI가 왜 이렇게 장황하지", "왜 자꾸 안 된다고 하지" 하신 적 있으실 겁니다. 그 정체가 이 장입니다. 모델은 세 단계를 거쳐 만들어집니다.

사전학습 — 엄청난 양의 글로 다음 조각 맞추기만 반복합니다. 지식과 문체가 여기서 옵니다. 편향과 오류도 같이 들어오고요.

지시학습 — 질문과 좋은 답의 쌍으로 대화하는 형태를 익힙니다. 이게 없으면 그냥 글을 이어 씁니다.

선호학습 — 사람이 낫다고 고른 쪽으로 기울입니다. **공손함, 거절, 장황함이 전부 여기서 생깁니다**.

그래서 중요한 결론. **그 말투는 성격이 아니라 훈련된 습관입니다**. 습관이니까 덮어쓸 수 있어요. "서론 없이 결론부터, 세 문장"이라고 형식을 정해 주면 바뀝니다.

두 번째로 많이 오해하시는 지점입니다. AI는 우리와의 대화를 기억하지 않습니다.

학습이 끝난 모델 자체는 대화로 변하지 않습니다. 지금 이 대화창에 올려 둔 것만이 작업기억이고, 창이 닫히면 사라집니다.

"기억 기능 있던데요?" 그건 따로 저장해 뒀다가 다음 대화 맨 앞에 다시 넣어 주는 겁니다. 모델이 기억하는 게 아니라 시스템이 다시 조건으로 넣는 거예요. 검색 기능도 같습니다. 답하기 전에 문서를 찾아 대화창에 붙인 다음 답하게 하는 거죠. 출처 링크가 생기는 이유고, 그래서 그 링크를 눌러 보셔야 합니다.

실무 규칙이 나옵니다. 학습 시점 이후의 일, 조직 내부 자료, 오늘 정해진 규칙은 모델 안에 없습니다. 없으면 그럴듯하게 채워요. 넣어 주셔야 합니다.

[그래프 가리키며] 다만 길게 넣는 게 능사는 아니예요. 주의는 앞뒤에 몰리고 가운데가 묻힙니다. 통째로 넣는 것보다 필요한 부분만 잘라 넣는 쪽이 정확합니다.

09 텍스트 정리 — 프롬프트는 조건 목록이다

11:40-13:00

Part 1을 실무로 접어 보겠습니다. 프롬프트는 잘 쓴 부탁이 아니라 조건 목록입니다. 칸이 다섯 개예요.

역할과 목표, 그리고 근거 자료 — 창 밖의 사실을 안으로 들이는 칸이죠. 출력 골격 — 주의를 정렬하는 칸. 제약, 그리고 예시입니다.

딱 하나만 오늘 새로 해 보시라면 예시입니다. 왜 예시가 설명 열 줄보다 센지는 아까 원리에서 이미 나왔어요. 모델은 규칙을 이해해서 따르는 게 아니라 패턴을 이어 씁니다. 예시를 넣으면 "이런 모양의 글이 이어지는 중"이라는 상태를 만들어 주는 거죠.

고치는 순서도 원리에서 나옵니다. 하나, 두세 번 다시 굴린다. 둘, 그래도 빗나가면 조건을 더한다. 셋, 그래도면 단계로 나눈다. 문장을 다듬는 건 마지막입니다.

여기까지가 텍스트고요. 이제 이미지로 갑니다. 방금 배우신 게 그대로 따라옵니다.

10 잠재공간 — 압축된 좌표에서 그린다

13:00-14:20

이미지 AI입니다. 첫 번째로 아셔야 할 게, 모델은 우리가 보는 그 화면 위에서 그리지 않습니다.

숫자로 보면 이유가 바로 나옵니다. 가로세로 천 픽셀 컬러 이미지 한 장이 삼백만 개가 넘는 숫자예요. 그 위에서 수십 번 계산을 반복하는 건 불가능합니다.

그래서 먼저 확 줄입니다. [그림 가리키며] 왼쪽이 원래 픽셀, 가운데가 줄인 겁니다. 의미와 배치는 남기고 미세한 화소는 버려요. 생성은 이 줄인 판 위에서 다 일어나고, 마지막에 픽셀로 펼칩니다.

여기서 실무에 크게 걸리는 게 나옵니다. "여기만 고쳐 줘"가 왜 잘 안 되는지. 줄인 좌표를 옮겨서 다시 그리는 거니까요. 한 군데만 바꿔 달라고 해도 나머지가 미묘하게 달라집니다. 편집이 아니라 재생성입니다. 이 문장 오늘 두 번 더 나옵니다.

그럼 그 줄인 판 위에서 무슨 일이 벌어지느냐. 이게 **디퓨전**입니다.

훈련은 이렇게 합니다. 멀쩡한 사진에 잡음을 조금씩 끼었고, 모델한테 **"지금 낀 잡음이 뭐냐"**를 맞히게 해요. 그것만 계속 시킵니다.

생성은 그 과정을 **거꾸로** 돌리는 겁니다. [화면 가리키며] 순수한 잡음에서 출발해 "여기 낀 잡음은 이거겠다"를 예측해 빼고, 또 빼고, 스무 번에서 쉰 번 반복합니다.

그래서 디퓨전은 **그리는 게 아니라 지워내는 겁니다**. 얼룩진 유리를 닦아서 그 안에 있던 그림을 드러내는 것에 가까워요. 단 — 여기가 비유의 한계인데 — **그 그림은 원래 있던 게 아닙니다**. 여러분이 준 조건이 무엇을 남길지 정하는 겁니다. 조건이 다르면 같은 잡음에서 전혀 다른 게 나옵니다.

그리고 아까 나온 **시드**가 여기서 다시 나옵니다. 맨 왼쪽 출발 잡음의 번호예요. 같은 조건에 같은 시드면 같은 그림이 나옵니다. 그래서 마음에 드는 그림이 나왔을 때 **시드를 적어 두셔야** 합니다. 안 적으면 그 그림은 다시 안 옵니다.

12 조건화 — 프롬프트는 매 단계의 방향키

15:50-17:00

그럼 우리가 쓴 문장은 이 과정에서 어디에 들어가느냐.

아까 배운 대로 문장이 **좌표**로 바뀝니다. 그 좌표가 잡음을 지울 때마다 **"어느 쪽으로 지울지"**를 정해요. 한 번 읽고 마는 게 아니라 **수십 번 계속 다시 참조됩니다**. 프롬프트가 방향키라는 게 이 뜻입니다.

그리고 **"조건을 얼마나 세게 따를지"** 슬라이더가 있습니다. 가이드نس, 스타일 강도, 프롬프트 충실도... 이름은 제각각인데 하는 일은 같아요.

[화면 가리키며] 낮추면 내가 쓴 것과 다른 게 나오고, 너무 높이면 **색이 타고 질감이 딱딱해집니다**. "프롬프트를 아무리 고쳐도 안 먹힌다" 싶을 때 문장 말고 **이 손잡이를 먼저** 보셔야 하는 경우가 많습니다.

하나 더. 네거티브 프롬프트는 **반대 방향으로 미는 조건**인데 **모든 도구에 있는 게 아닙니다**. 채팅형 도구엔 그 칸이 없어요. 거기선 같은 일을 문장으로 해야 하는데, 방법은 15번에서.

오늘 제일 실무적인 장입니다. 이미지를 첨부해서 쓰시는 분이라면 이 표 하나만 가져가셔도 됩니다.

우리가 "참조 이미지를 넣는다"고 뭉뚱그리는데, 실제로는 **완전히 다른 다섯 가지 일**입니다. 공통점은 04번에서 본 거예요 — 전부 **그림을 조건으로 바꾸는 일**입니다. 차이는 **무엇이 잠기느냐**고요.

1번, 말로만. 아무것도 안 잠깁니다. 탐색용이죠.

2번, 원본에서 출발. 아까 디퓨전이 순수 잡음에서 출발한다고 했죠. 이건 **원본에서 출발 잡음을 만듭니다**. 잡음을 덜 섞우고 시작하는 거예요. 그래서 전체 구도와 색이 통째로 따라옵니다. "변형 강도" 슬라이더가 바로 **잡음을 얼마나 섞을지**입니다.

3번, 뼈대만 빌린다. 사진에서 **기하 정보만** 뽑습니다. 깊이, 자세, 윤곽선요. 그러면 **구도와 포즈는 그대로고 내용은 완전히 바꿉니다**.

4번, 정체성을 빌린다. 제일 많이 쓰시는 겁니다. 참조 사진을 **좌표로 바꿔 프롬프트 옆에** 놓아요. 얼굴이나 화풍이 따라옵니다.

5번, 모델에 새긴다. 앞의 넷은 그때그때 주는 거고, 이건 **모델 자체에 학습**시킵니다. 무겁지만 제일 강해요. 브랜드 캐릭터처럼 **계속 반복해 쓰는 것**이면 이게 답입니다.

여기서 오늘 가장 실용적인 두 가지.

하나. **겉쳐 쓰는 게 기본입니다**. 하나만 고르는 라디오 버튼이 아니에요. 포즈는 3번, 얼굴은 4번, 배경은 말로.

둘. **참조에 관할을 적어 주세요**. 그냥 첨부만 하면 모델은 그 사진의 **모든 것**을 물려받으려 합니다. 회색 배경까지 따라와요. "이 사진은 **인물의 얼굴만** 결정한다. 구도와 조명은 여기서 가져오지 않는다" — 이 한 줄이 결과를 크게 바꿉니다.

질문 하나 드리겠습니다. 참조 이미지를 넣었는데 왜 **똑같이 안 나오고 비슷하게** 나올까요.

[그림 가리키며] 답은 이겁니다. **모델은 참조를 복사해 붙이지 않습니다.** 04번의 그 지도 기억하시죠. 참조 사진을 **좌표로 바꿔** 점을 찍고, **그 근처에서 새로 그립니다.**

그런데 찍히는 게 **점이 아니라 동그라미**예요. 영역입니다. 매번 그 안의 다른 자리에서 뽑히니까 **닮았지만 같지 않은** 겁니다.

여기서 실용적인 결론. **일관성을 올리려면 이 동그라미를 좁히면 됩니다.** 참조를 여러 장 주거나, 설명을 붙이거나, 관할을 적거나 — 전부 동그라미를 좁히는 일이에요.

요즘 도구가 왜 갈리는지도 여기서 나옵니다. **계보가 둘**이에요.

계보 A는 참조를 **별도 통로로 밀어 넣습니다.** 깊이·자세·얼굴 담당이 따로 있고 통로마다 세기 조절이 붙어요. 세밀한 대신 조립을 하셔야 합니다.

계보 B는 채팅형 모델들, GPT 이미지나 나노바나나 계열입니다. **이미지를 글과 같은 줄에 놓고 함께 읽어요.** 그래서 참조가 **문맥**이 되고 수정 요청이 **대화의 다음 차례**가 됩니다. "왼쪽 사람 옷만 파란색으로"가 통하게 된 게 이 구조 덕분이에요.

다만 정직하게 말씀드리면 **이 모델들의 내부는 공개돼 있지 않습니다.** "참조를 문맥처럼 읽는다"까지만 말씀드리고 더는 단정하지 않겠습니다. 인터넷 설명 중에 이 선을 넘는 게 많은데 그건 추측입니다.

그리고 **둘의 공통 한계. 어느 쪽이든 재생성입니다.** "이 부분은 그대로 두세요"라고 해도 원본 픽셀 보존은 보장이 없어요. **로고, 얼굴, 정확한 문구처럼 진짜 똑같아야 하는 건 생성에 맡기지 마시고** 편집 도구에서 엮으세요. 이거 하나로 사고 많이 막으십니다.

15 이미지 실전 — 6개 축

21:30-23:00

Part 2를 실무로 접겠습니다. 이미지 프롬프트는 축이 여섯 개입니다. 주제, 구도, 광원, 렌즈, 질감, 색.

비워 두신 축은 모델이 채웁니다. 01번에서 말씀드린 그거예요.

[표 가리키며] 왼쪽이 안 좁혀지는 말, 오른쪽이 조건이 되는 말입니다. "밝게"가 아니라 "오른쪽 창에서 들어오는 역광, 그림자 약함". 왜 먹히는지는 04번에서 보셨죠 — 모델이 아는 건 느낌이 아니라 **같이 등장하는 말**이니까요.

실제 제작자 데이터를 보면 한 단계 더 나갑니다. 색을 **"전체의 70%는 회청색, 25%는 창 의 미색, 5%만 붉은 악센트"**처럼 **비율로** 줘요. 렌즈도 **화각을 숫자로** 주고요. 예쁜 단어를 찾는 게 아니라 **기하와 비율을 특정하는** 게 기술입니다.

그리고 12번에서 미뤄 둔 것. **금지 대신 긍정으로 잡으세요.** "흐리지 않게"가 아니라 "초점은 눈에 맞고 배경만 흐리다". 부정문은 원리상 가장 약한 지시고, Part 5에서 데이터로도 확인됩니다.

마지막으로 **시드 고정하고 한 번에 하나만.** 두 군데를 같이 바꾸면 뭐가 효과였는지 영영 모릅니다.

영상입니다. 여기서 가장 흔한 오해부터 깨고 가겠습니다. 영상은 이미지를 여러 장 만들어서 이어 붙이는 게 아닙니다.

왜 그러면 안 되냐면, 따로 그리면 **안 이어지기 때문**입니다. 매번 새로 뽑으니까요.

그래서 어떻게 하나면, [화면 가리키며] 프레임들을 **시간 방향으로 겹쳐서 통째로 조각냅니다**. 그리고 그 조각 전체를 **한 번에** 정제해요. 지워내는 원리는 이미지랑 똑같습니다. 다만 지워내는 대상이 한 장이 아니라 **움직이는 덩어리**인 거죠.

여기서 아주 현실적인 결론이 나옵니다. **왜 5초, 10초짜리밖에 안 되느냐**.

이미지 한 장이 조각 수천 개라면, 5초 영상은 **그 수백 배**입니다. 시간 방향으로 곱해지거든요. 길이를 두 배로 늘리는 건 계산을 두 배 쓰는 게 아니라 **그 이상**을 쓰는 일입니다.

그러니까 **"1분짜리 영상 만들어 줘"**는 구조적으로 무리한 주문입니다. 도구가 부실해서가 아니에요. 긴 영상은 한 번에 나오지 않습니다. **짧은 컷을 여러 번 뽑아서 이어 붙이는 게 정상적인 작업 방식**입니다.

17 영상의 3대 난제

24:30-26:20

영상 만들어 보신 분들이 부딪히는 문제가 거의 세 가지로 갈립니다. 그리고 **셋 다 원인이 다릅니다**.

첫째, 정체성 드리프트. [화면 가리키며] 컷마다 얼굴이랑 옷이 미묘하게 바뀌는 거요. 원인은 간단합니다. **컷마다 새로 추천하기 때문**입니다. 지금까지 배운 걸로 바로 설명되죠. 한 클립 안에서도 뒤로 갈수록 미끄러집니다.

둘째, 물리가 없습니다. 액체가 거꾸로 흐르고 손가락이 늘어나죠. **모델 안에 물리 엔진이 없기 때문**입니다. 계산하는 게 아니라 **본 적 있는 움직임의 통계를 흉내 내는** 거예요. 그래서 흔한 움직임은 잘하고 드문 움직임은 무너집니다.

셋째, 카메라 권한. 이게 제일 많이들 놓치시는 건데요. **안 적으면 모델이 정합니다**. 묻지도 않은 컷 전환이 생기고 카메라가 제멋대로 흔들려요. "고정 샷"조차 **적어야 지켜집니다**.

그리고 하나 더요. **"천천히"는 조건이 아닙니다**. 속도를 형용사로 주면 프레임 수로 번역이 안 돼요. **"0~3초는 정지, 3~6초에 고개를 오른쪽으로"**처럼 **초 단위로 배정**하셔야 시간이 통제됩니다.

18 영상 실전 — 조건을 더 건다

26:20-28:00

그래서 영상은 **조건을 더 많이, 더 세게** 겁니다. 세기 순서가 있어요.

제일 강한 건 첫 프레임입니다. 이미지를 넣고 그걸 움직이게 하는 방식이요. 왜 강하냐면 — **이미지 단계에서 이미 통제할 걸 통째로 물려주는** 거니까요. 인물도 구도도 색도 다 정해진 상태에서 시작합니다. **영상 품질의 대부분이 여기서 결정됩니다**. 그래서 오늘 Part 2를 그렇게 오래 한 거예요.

그다음이 끝 프레임, 참조 인물, 카메라 프리셋 순입니다. 프리셋은 이름 붙은 움직임이라 자유 서술보다 안정적이에요.

그리고 **놓치기 쉬운 거 하나** — 소리입니다. 안 적으면 모델이 **알아서 넣습니다**. 엉뚱한 음악이 붙어 나와요. **"대사 없음, 배경음 없음"**도 명시적인 조건입니다.

정리하면, **영상 프롬프트는 묘사문이 아니라 샷 지시서**입니다. 분위기를 적는 글이 아니라 촬영 감독에게 넘기는 주문서예요. 순서는 [화면 가리키며] 구조를 먼저 선언해서 **컷 권한을 회수**하고, 비트별로 초를 배정하고, 카메라를 적고, 마지막에 **궁정문으로 잠급니다**. "흔들리지 않는다"가 아니라 "카메라는 8초 내내 한 자리에 있다".

이제 마지막 원리입니다. 요즘 도구들이 왜 **노드를 연결하는 모양**이 됐는지요. 여기서 출발합니다.

한 모델이 전부 잘하지 못합니다. [화면 가리키며] 역할마다 요구하는 능력이 다르거든요. 같은 얼굴을 여러 각도에서 유지하는 것, 넓은 공간의 질감과 빛, 글자가 정확히 나오는 것, 움직임이 자연스러운 것 — 전부 다른 일입니다.

이게 제 짐작이 아니라 데이터에서 보입니다. 한 AI 영상 플랫폼의 **공개 출품작 2,142편**을 직접 수집해서 분석해 봤는데요. 작업을 캐릭터·로케이션·소품·움직임 폴더로 나눈 프로젝트들에서 **폴더마다 주로 쓰인 모델이 서로 달랐습니다.** 인물 판을 만드는 모델과 움직이는 컷을 만드는 모델이 같지 않았어요.

그러니까 이걸 **"제일 좋은 모델 하나 찾기"** 게임이 아닙니다. **역할 배치** 게임이에요. 어느 칸에 누구를 세울지 정하고 그 사이를 이어 붙이는 일입니다.

그리고 **원가를 이어 붙여야 한다**는 이 요구가, 다음 장의 구조를 낳았습니다.

20 노드는 원래 있던 사슬을 꺼낸 것

29:30-31:20

노드 화면 보시고 겁먹으신 적 있으실 겁니다. 선이 복잡하게 얹혀 있죠. 그런데 오늘 이거 하나만 가져가시면 됩니다.

노드는 새로운 방식이 아닙니다. 원래 있던 걸 꺼낸 겁니다.

무슨 말이나면요. [화면 가리키며] **채팅창에 한 줄 쓰는 순간에도** 안에서는 이 다섯 칸이 돌고 있습니다. 불러오고, 조건으로 바꾸고, 잡음을 지우고, 픽셀로 펼치고, 후처리하고. **오늘 우리가 Part 2에서 하나씩 본 게 바로 이 칸들입니다.**

채팅 도구는 이 다섯 칸을 **버튼 하나 뒤에 묶어 둔** 거고요. 노드 편집기는 **칸마다 선을 꽂을 수 있게** 열어 둔 겁니다. 차이는 그것뿐이에요.

그럼 꺼내면 뭐가 좋으냐. 세 가지입니다.

하나, 중간 산출물을 붙잡을 수 있습니다. 캐릭터 판을 한 번 만들어 두면 이후 모든 것이 그걸 조건으로 씁니다. 매번 처음부터 안 뽑아도 돼요.

둘, 한 칸만 갈아 끼울 수 있습니다. 이게 큰데요 — **"다시 굴리기"가 전체 재생성이 아니라 "한 칸만 다시"가 됩니다.** 색만 마음에 안 들면 후처리만 다시 돌리면 되죠.

셋, 분기해서 한꺼번에 돌립니다. 같은 조건에 시드만 열두 개 흘려 한 번에 뽑고 고르는 거예요. 06번의 "표본을 더 뽑으라"를 **구조로 떠받치는** 겁니다.

그럼 히스필드 같은 앱들은 뭐냐. **그 그래프를 버튼으로 포장한 겁니다.**

[화면 가리키며] 스펙트럼으로 보시면 편합니다. 왼쪽 끝이 채팅에 한 줄 쓰는 것, 오른쪽 끝이 노드 편집기, 가운데가 프리셋 앱입니다.

프리셋 앱이 하는 일은 **검증된 그래프를 미리 연결해 두고 버튼으로 내주는** 거예요. 카메라 모션, 인물 고정, 업스케일이 이미 이어져 있습니다. 여러분이 선을 안 그어도 돼요. **실무의 대부분은 사실 여기서 끝납니다.**

다만 **교환**이 있습니다. **편의를 얻고 제어권을 내주는** 거예요. 잘 될 때는 최고의 거래인데, **막히는 순간 어느 칸에서 막혔는지 알 수가 없습니다.** 칸이 감춰져 있으니까요.

그래서 오늘 이 강의의 실용적인 값이 여기 있습니다. **원리를 아시면 프리셋 앱도 훨씬 잘 쓰십니다.** "인물 고정" 토글이 사실은 **참조를 조건으로 거는 칸**이고, "스타일 강도"가 아까 본 **가이던스**라는 걸 아시면, 버튼만 보고도 지금 무엇을 만지고 있는지 아시거든요. 그리고 안 될 때 **어느 칸의 문제인지**를 짚으실 수 있습니다.

22 재현성과 에셋 바이블

Part 4 마무리입니다. 원리에서 나오는 가장 중요한 습관이에요.

생성은 **뽑기**라고 계속 말씀드렸죠. 그러면 따라오는 결론이 있습니다. **잘 나온 건 기록해야 다시 옵니다.**

[화면 가리키며] 시드, 모델과 버전, 참조 이미지 원본, 파라미터, 그리고 프롬프트 원문. 이 중에 **모델 버전**을 특히 놓치시는데요, 같은 이름이라도 버전이 올라가면 다른 그림이 나옵니다.

그리고 두 번째 습관. **에셋 바이블**입니다. 캐릭터, 로케이션, 소품, 스타일을 **폴더로 나눠서 기준 판으로 관리**하는 거예요.

아까 그 2,142편 데이터에서 재밌는 게 나왔습니다. **상위권은 샷 하나에 더 많은 판을 물리는데, 프롬프트 종류는 오히려 더 적게 씁니다.**

처음엔 이게 이상해 보이는데, 오늘 배우신 걸로 바로 설명이 됩니다. **매번 새 문장을 짜면 그때마다 새로 추첨**되는 거잖아요. 반대로 **같은 판을 재사용하면 조건이 고정**됩니다. 문장을 새로 쓸수록 흔들리고, 판을 재사용할수록 붙어요. **정체성 드립트를 구조로 막는 방법**입니다.

Part 5입니다. 아까 그 2,142편을 직접 조사한 것을 말씀드리겠습니다.

원래 알고 싶었던 건 "잘된 작품은 프롬프트를 어떻게 쓰나"였는데, 답이 좀 불편합니다.

[화면 가리키며] 1위 변수는 문장력이 아니라 물량이었습니다. 상위권은 생성을 중앙값 283건, 하위권은 71건. 폴더는 9개 대 1개고요.

그래서 생성 규모를 맞춰 다시 재 봤습니다. 그랬더니 프롬프트 특징 29개 중 통계적으로 살아남는 게 거의 없었습니다. "상위권은 프롬프트를 이렇게 쓴다"의 상당수가 "상위권은 더 많이 만들었다"의 다른 표현이었던 거예요.

규모를 맞춘 뒤에도 남은 건 에셋 정리였습니다. 폴더로 나눠 관리하는 습관이 1.4~1.5배로 남았어요. 프롬프트가 아니라 작업 구조가 변별했습니다.

뒤집힌 것도 있습니다. "그대로 유지해", "바꾸지 마" 같은 지시요. 규모를 맞추니 오히려 하위권에 더 많았습니다. 상위권은 같은 걸 긍정문으로 다시 진술하더라고요. 15번에서 말씀드린 게 이겁니다. 원리로도 맞고 데이터로도 맞았어요.

마지막. 남의 매직 프롬프트를 베끼지 마세요. 효과가 커 보이는 문구일수록 한 작가의 말버릇이었습니다.

그리고 이건 관측 데이터예요. "이 습관이 성과를 만든다"가 아니라 "성과를 낸 작업들이 이 습관을 함께 갖고 있었다"까지만 말할 수 있습니다.

24 원리에서 나오는 여섯 가지

36:10-37:20

오늘 본 걸 여섯 줄로 접겠습니다. 외울 팁이 아니라 앞에서 본 구조에서 그냥 따라 나오는 것들입니다. 카드마다 아래 회색 줄에 근거가 된 원리를 붙여 봤어요.

분포를 좁혀라 — 비워 둔 자리는 모델이 채우니까. 조건을 쌓아라 — 말도 그림도 같은 공간의 좌표니까. 단계를 나눠라 — 생성은 원래 사슬이니까. 고정과 변수를 분리하라 — 무엇을 잠그고 무엇을 흔들지 먼저 정하는 거죠. 금지 대신 긍정 잠금 — 부정이 가장 약한 조건이라서.

그리고 여섯 번째. 표본을 늘려라. 오늘 데이터에서 제일 크게 갈린 변수였죠. 다만 무작정이 아니라 한 번에 하나만 바꾸면서 늘리셔야 합니다.

25 세 매체, 같은 문법

37:20-38:00

이 표는 캡처해 가시라고 만든 장입니다. 지금 읽어 드리지 않겠습니다.

가로로 텍스트·이미지·영상, 세로로 네 줄입니다. 무엇을 조건으로 넣고, 무엇으로 잠그고, 무엇을 흔들고, 어떻게 검증하는가.

요점은 셋의 답이 다르지만 질문은 같다는 겁니다. 도구가 바뀌어도 이 네 줄은 안 바뀝니다. 내년에 새 도구가 나오면 이 네 칸을 채워 보세요. 그게 그 도구를 익히는 가장 빠른 길입니다.

이건 **일하다 막혔을 때 여실** 장입니다.

핵심은 **결과가 이상할 때 프롬프트 문장부터 고치기** 말자는 거예요. 먼저 **어느 칸의 문제인지**를 정합니다.

[한두 줄만 짚으며] 컷마다 얼굴이 바뀐다 — 문장 문제가 아니라 **정체성 조건이 없는** 겁니다. 참조를 물리쳐야죠. 지시 일부를 무시한다 — **조건이 과밀해서 희석된** 겁니다. 나눠 부르셔야 하고요.

오늘 배운 원리가 이 가운데 칸에 다 들어가 있습니다. 그게 이 강의의 쓸모예요. **증상을 원인으로 번역할 수 있게 되는 것.**

27 클로징

마지막입니다.

오늘 텍스트에서 조각과 좌표와 뽑기를 보셨고, 이미지에서 **참조가 사실은 좌표를 찍는 일**이라는 걸 보셨고, 영상에서 **왜 짧을 수밖에 없는지**, 노트에서 **그게 원래 있던 사슬이었다**는 걸 보셨습니다.

처음 문장으로 돌아가면요. **좋은 프롬프트는 잘 쓴 문장이 아니라 잘 좁힌 조건입니다.**

도구 이름은 반년이면 바뀝니다. 오늘 말씀드린 모델 이름도 내년엔 다른 게 와 있을 거예요. **그런데 조건을 걸고, 잠그고, 흔들고, 확인하는 일은 다음 모델에서도 그대로입니다.** 그래서 팁 대신 원리를 드린 겁니다.

바로 쓰실 수 있게 프롬프트 킷을 만들어 뒀습니다. [주소 안내] 대괄호만 바꿔서 쓰시면 됩니다.

감사합니다. 질문 받겠습니다.

Q&A 대비 — 자주 나오는 질문

질문	답의 뼈대
"결국 어떤 도구를 쓰면 되나요?"	도구를 지목하지 않습니다. 역할 배치 관점으로 되돌립니다 — "인물 일관성이 중요한 작업인지, 모션이 중요한 작업인지에 따라 답이 다릅니다. 21번 스펙트럼에서 지금 어디에 계신지부터 정하세요."
"유료 결제할 만한가요?"	무료로 원리 실험 은 충분히 되고, 결제가 필요해지는 건 물량 이 필요해지는 시점이라고 답합니다(23번 데이터와 연결).
"AI가 만든 걸 그대로 써도 되나요?"	저작권·초상권은 이 강의 범위 밖이라고 선을 긋되, 원리에서 나오는 주의 는 말합니다 — 참조로 넣은 이미지의 권리는 참조를 넣은 사람이 지는 것이고, 생성물은 재생성이라 원본 보존이 보장되지 않습니다.
"환각을 완전히 없앨 수 있나요?"	없앨 수 없습니다. 06번으로 돌아가 학습 목표가 참이 아니라 그럴듯함 이라고 답하고, 줄이는 법은 08번(근거를 컨텍스트에 넣기)이라고 연결합니다.
"같은 얼굴이 정말 100% 고정되나요?"	안 됩니다. 14번의 동그라미 로 답합니다 — 좁힐 수는 있어도 점으로 만들 수는 없습니다. 100%가 필요하다면 13번 5번 경로(파인튜닝)거나, 생성이 아니라 편집입니다.
"노드 편집기를 배워야 하나요?"	대부분은 아니라고 답합니다. 21번 가운데 칸에서 끝나는 일이 많고, 원리를 알면 프리셋에서도 어느 칸을 만지는지 안다 는 게 오늘의 요점이라고 되돌립니다.